

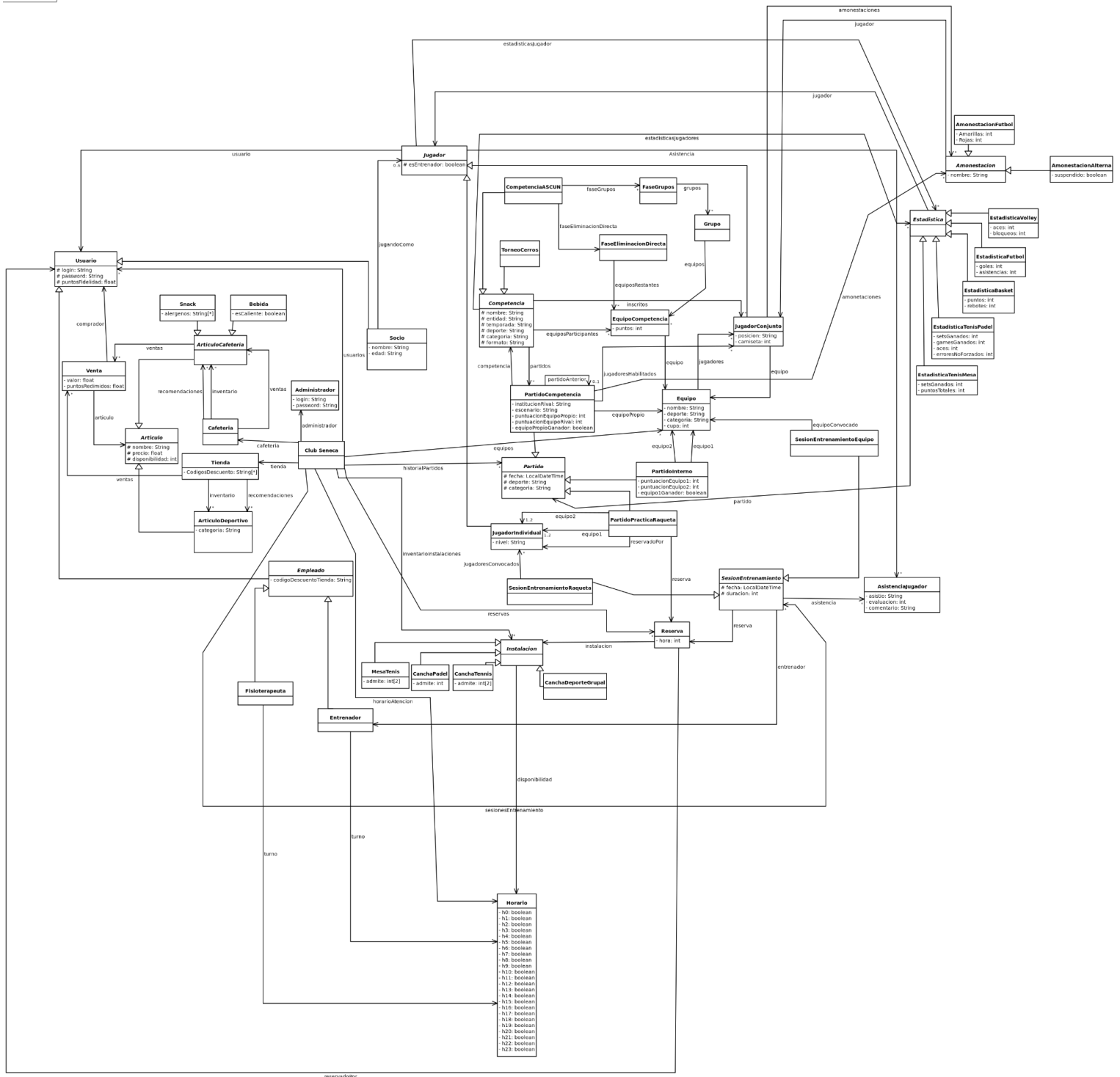
Proyecto #1

Nombres y Códigos:

- David Triana 202410344
- David Herrera 202314421
- David Martinez Jaramillo

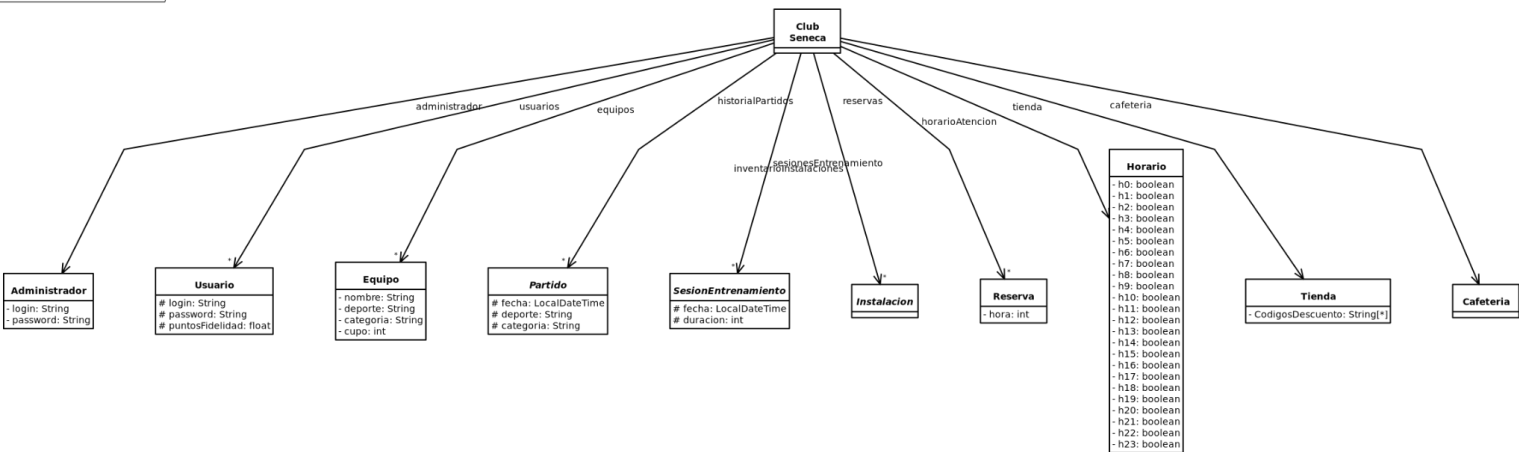
Modelo Domino Completo

cls Domain Entities



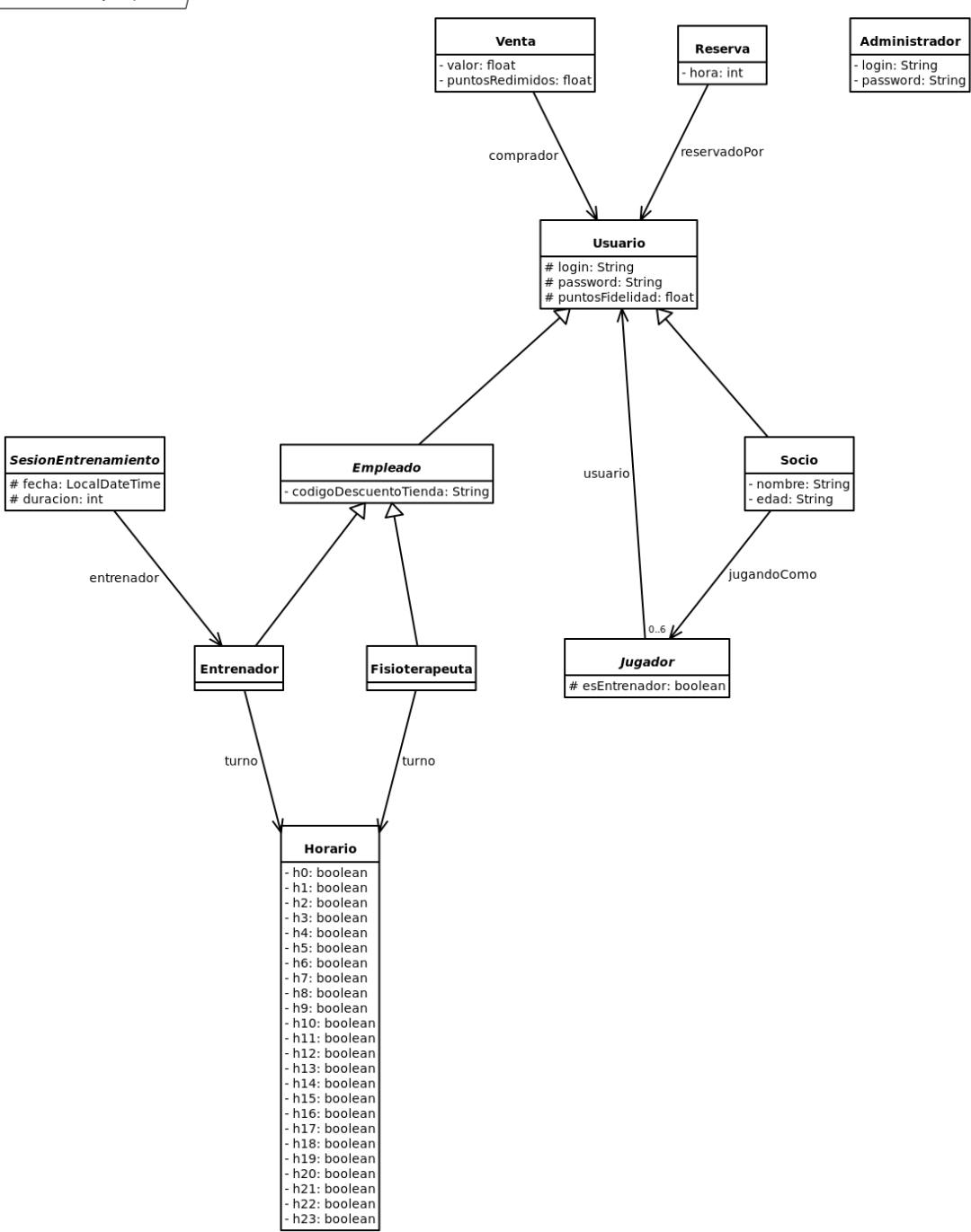
Modelo Domino Club Seneca

cls 1. Club Seneca - Vista general



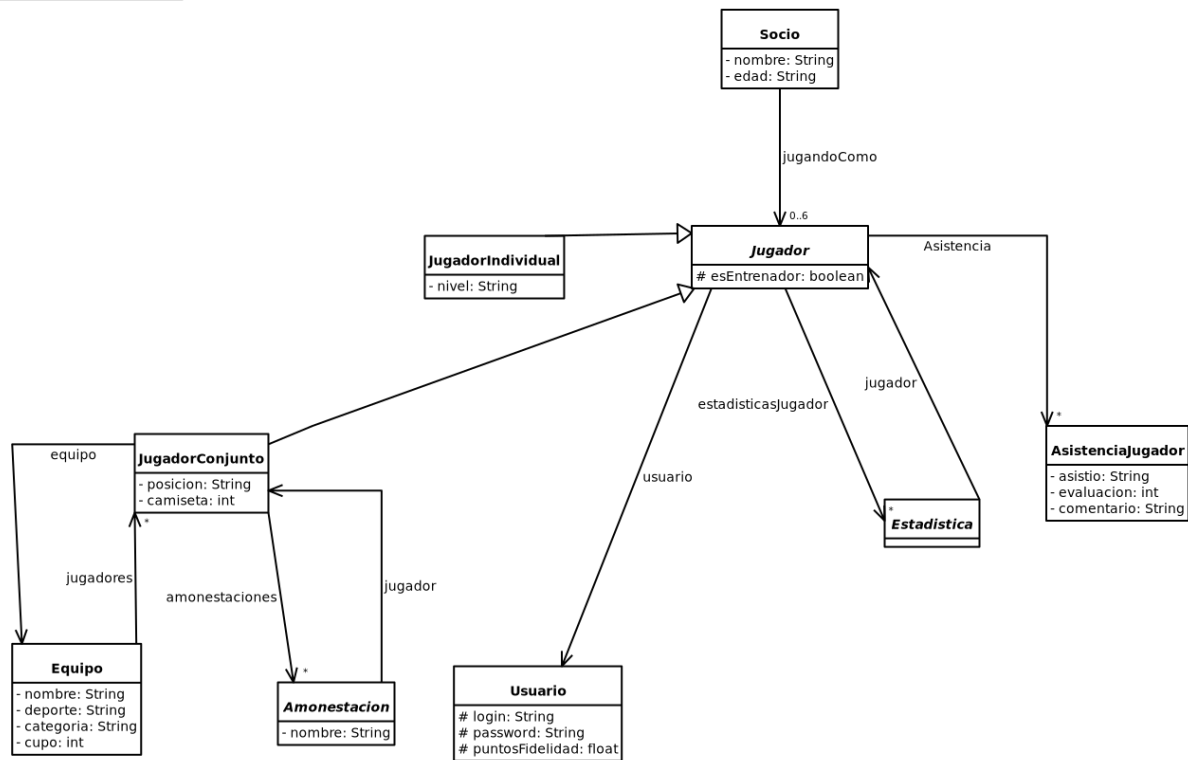
Modelo Domino Usuarios

cls 2. Usuarios y Empleados



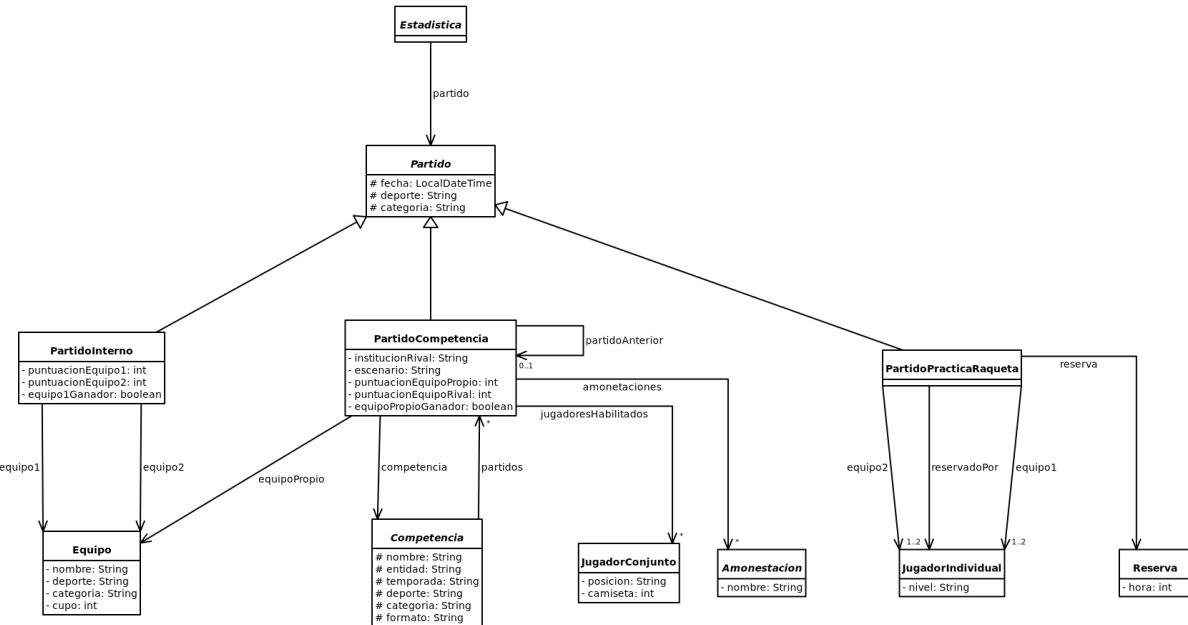
Modelo Domino Equipos

cls 3. Equipos y jugadores



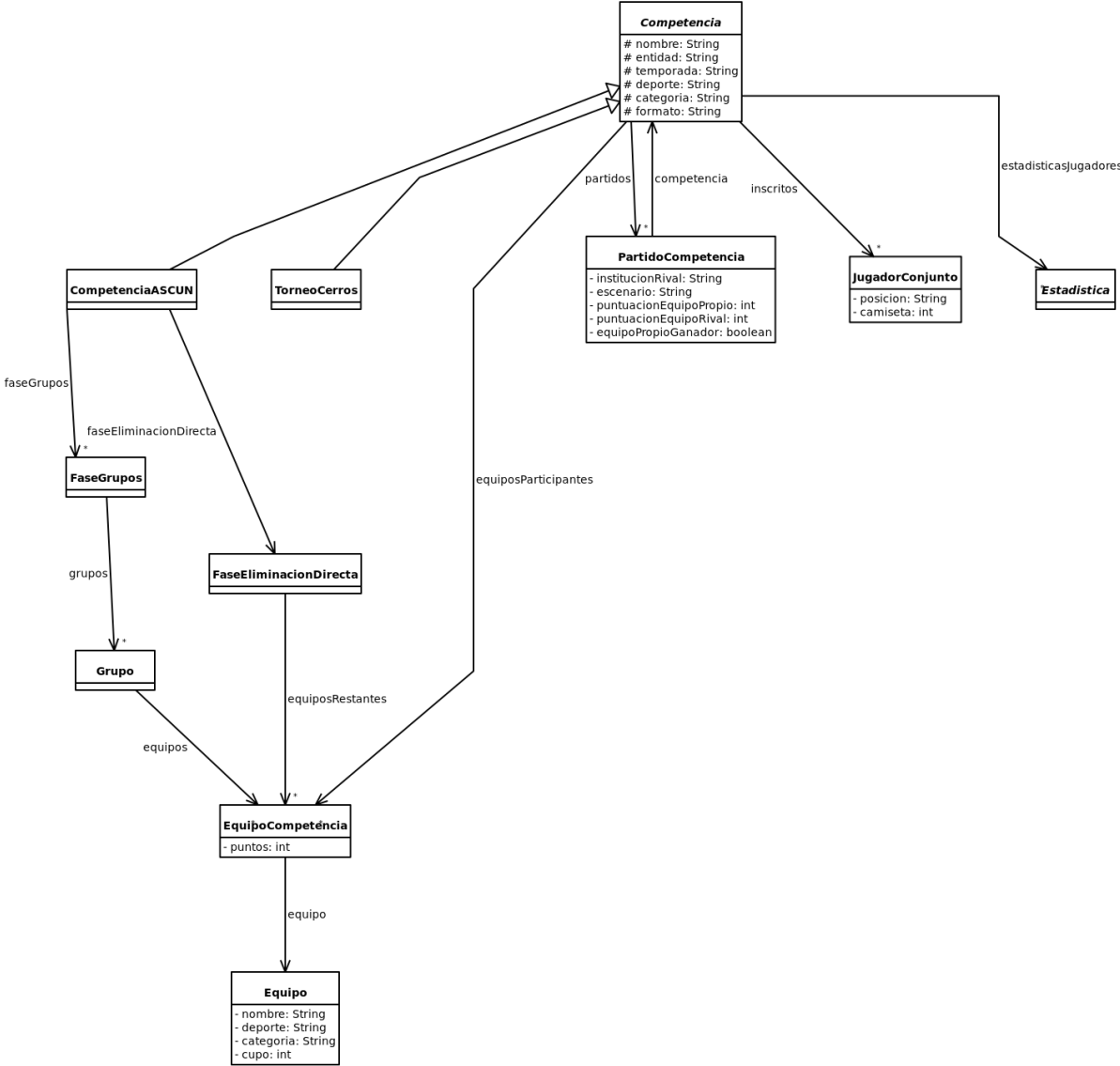
Modelo Domino Partidos

cls 4. Partidos



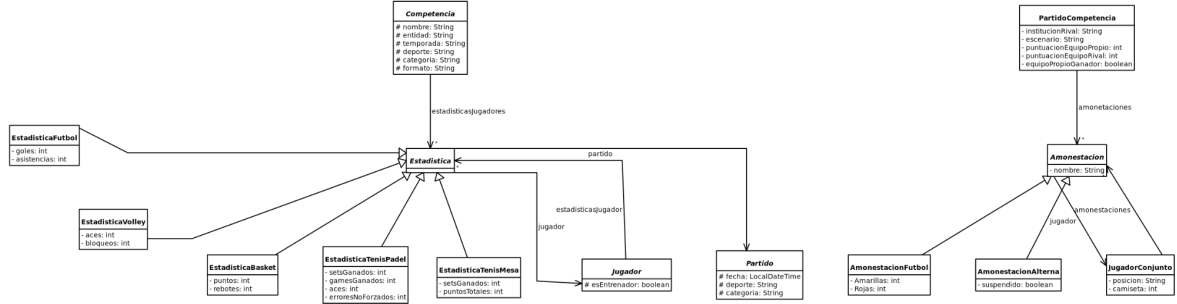
Modelo Domino Competencias

cls 5. Competencias



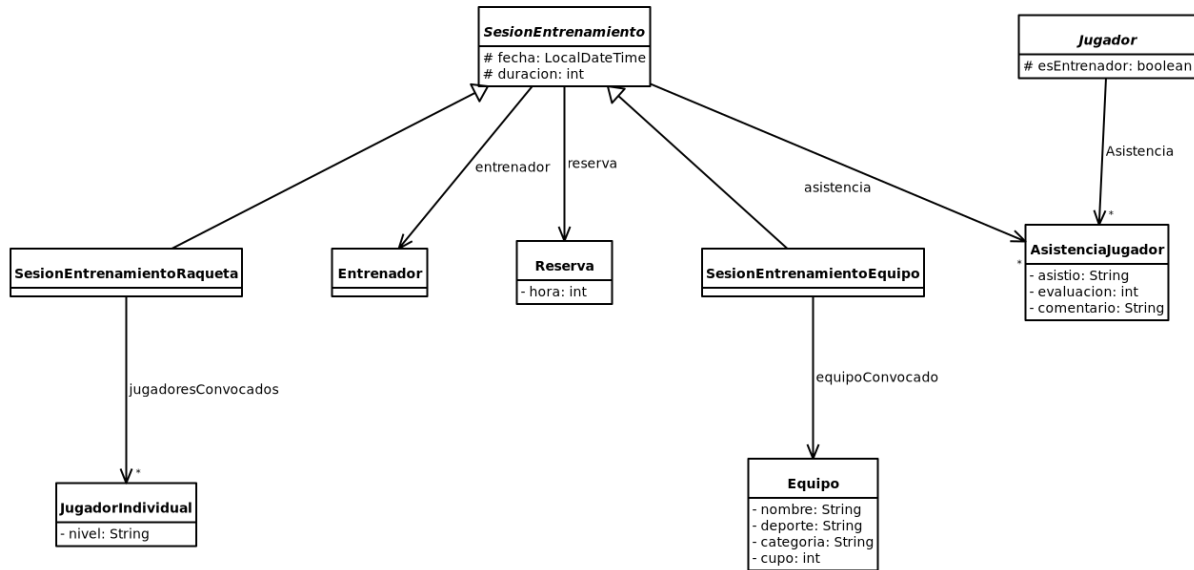
Modelo Domino Estadísticas

cls 6. Estadísticas y Amonestaciones



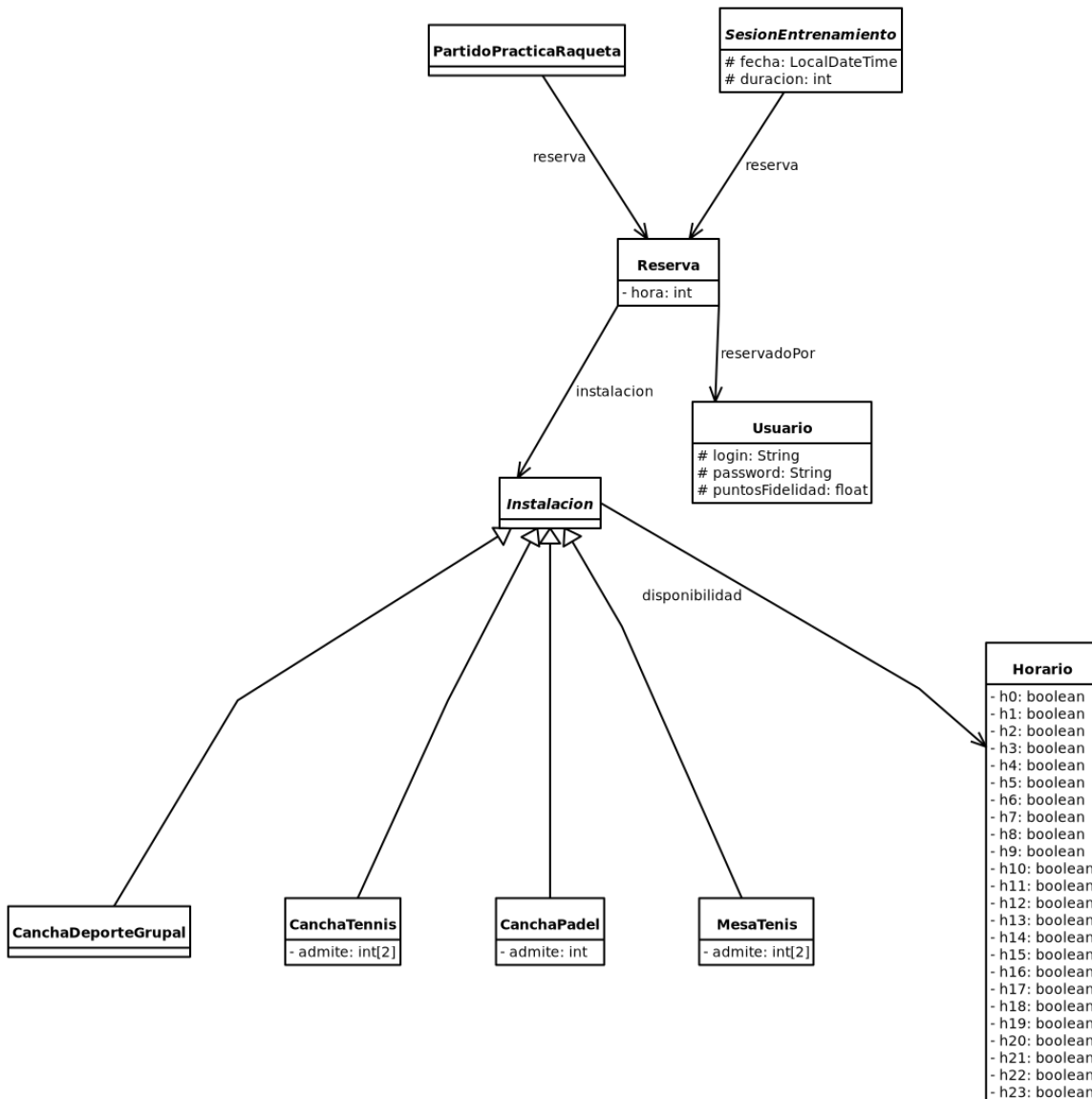
Modelo Domino Entrenamientos

cls 7. Entrenamiento



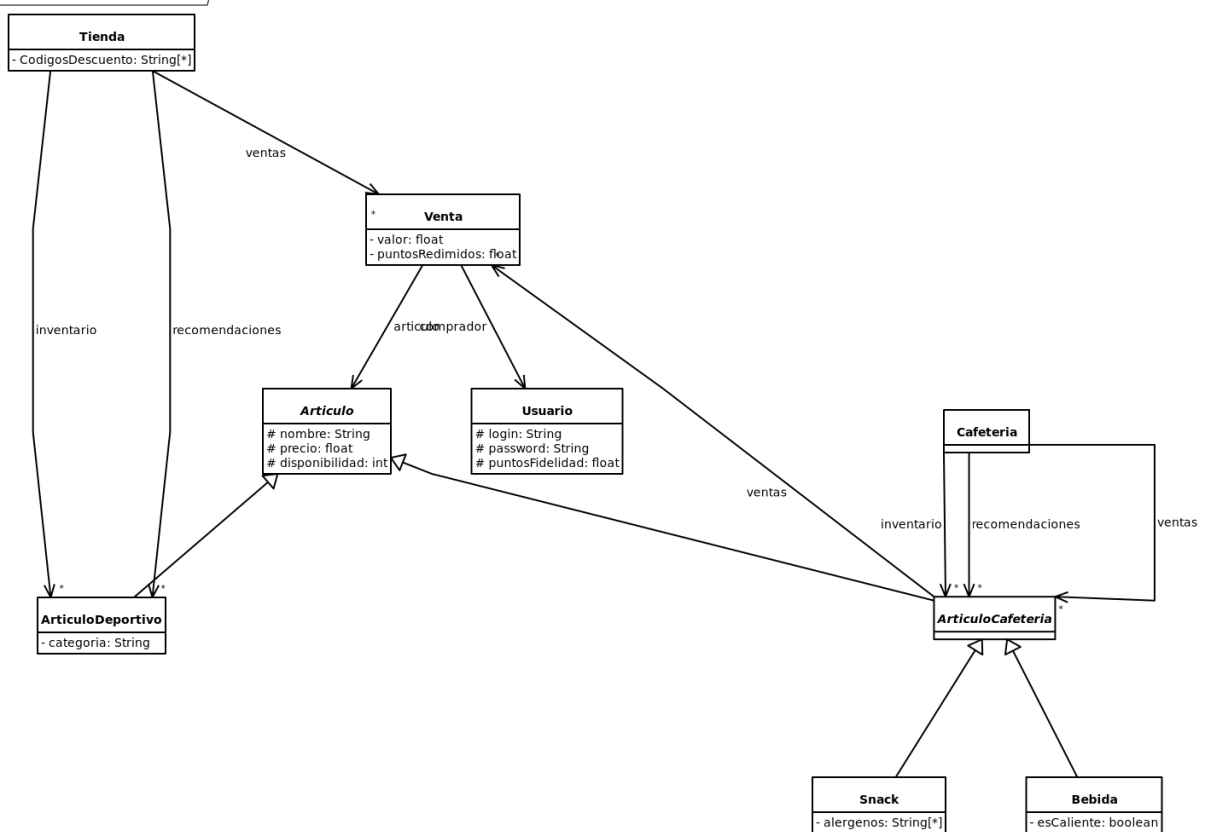
Modelo Domino Instalaciones

cls 8. Instalaciones y Reservas



Modelo Tienda y Cafetería

cls 9. Tienda, Cafetería y Ventas



Requerimientos Funcionales:

Administrador:

- RF-A01 Crear Equipos

El sistema debe permitir al administrador crear equipos.

Programa de prueba: (1) El Administrador inicia sesión con su login y password. (2) Crea un Equipo con nombre="Fútbol Masculino", deporte="Fútbol", categoria="Libre" y cupo=20. (3) Se verifica que el equipo exista con la lista jugadores (JugadorConjunto[*]) vacía. (4) Se intenta crear otro equipo con el mismo nombre, deporte y categoría, y el sistema lo rechaza.

- RF-A02 Dar de Baja Equipos

El sistema debe permitir al administrador dar de baja equipos.

Programa de prueba: (1) Existe un Equipo "Voleibol Femenino" con 2 JugadorConjunto asociados. (2) El administrador lo elimina de la lista de equipos.

- RF-A03 Crear Jugadores

El sistema debe permitir al administrador crear jugadores.

Programa de prueba: (1) Existe un Socio "Ana" con 0 jugadores en jugandoComo. (2) El administrador crea un JugadorConjunto (edad=20, posicion="Delantera", camiseta=9) en el Equipo "Fútbol Femenino" y un JugadorIndividual (edad=20, nivel="Intermedio") para tenis, los dos con socio=Ana

- **RF-A04 Dar de Baja Jugadores**

El sistema debe permitir al administrador dar de baja jugadores.

Programa de prueba: (1) Existe un JugadorConjunto en el equipo "Baloncesto A" con Estadistica registradas. (2) El administrador lo da de baja. (3) El jugador se elimina de la lista de jugadores del equipo, y de la lista de jugandoComo del socio asociado. Adicionalmente, los partidos que jugo ese jugador se reemplazan por un jugador por defecto Anonimo.

- **RF-A05 Consultar inventario**

El sistema debe permitir al administrador consultar el estado del inventario de las instalaciones y artículos.

Programa de prueba: (1) El club tiene una CanchaTennis y una MesaTenis en inventarioInstalaciones, 3 ArtículoDeportivo en Tienda.inventario y 1 Bebida y 1 Snack en Cafeteria.inventario. (2) El administrador consulta el inventario. (3) Se verifica que el reporte muestre cada instalación con su horario, y cada artículo con nombre, precio y disponibilidad (en los artículos deportivos). (4) Se verifica que un artículo con disponibilidad=0 aparezca marcado como agotado.

- **RF-A06 Mover Artículos**

El sistema debe permitir al administrador mover artículos entre ubicaciones.

Programa de prueba: (1) Un ArtículoDeportivo "Balón Fútbol" tiene disponibilidad=10 en la ubicación de origen y 2 en la de destino. (2) El administrador mueve 5 unidades. (3) Se verifica que el origen quede con 5 y el destino con 7, y que el total no cambie. (4) Se intenta mover 8 unidades desde un origen que tiene 5, y el sistema lo rechaza sin modificar el inventario.

- **RF-A07 Abastecer La Tienda**

El sistema debe permitir al administrador abastecer la tienda.

Programa de prueba: (1) En Tienda.inventario está el ArtículoDeportivo "Raqueta Pádel" con disponibilidad=0. (2) El administrador lo abastece con 15 unidades. (3) Se verifica que disponibilidad=15 y que el artículo se pueda comprar de nuevo. (4) Se abastece un artículo nuevo ("Grip", categoría="Accesorios", precio=12000), se verifica que se agregue a Tienda.inventario, y se intenta abastecer con una cantidad ≤ 0 , lo cual el sistema rechaza.

- **RF-A08 Administrar Turnos**

El sistema debe permitir al administrador administrar los turnos de los empleados.

***Programa de prueba:** (1) Existen un Entrenador y un Fisioterapeuta en ClubSeneca.empleados. (2) El administrador asigna un turno al entrenador (lunes, 8:00–12:00) y lo marca disponible=true. (3) Se verifica que el entrenador se pueda asignar a una SesionEntrenamiento dentro de su turno y que se rechace fuera de él. (4) Se le quita el turno (disponible=false) y se verifica que ya no se pueda asignar a sesiones nuevas.*

- **RF-A09 Generar Reportes Deportivos**

El sistema debe permitir al administrador generar reportes deportivos.

***Programa de prueba:** (1) En una CompetenciaASCUN de fútbol hay 2 PartidoCompetencia con marcador, EstadisticaFutbol (goles, asistencias) de 3 jugadores, una AmonestacionFutbol (amarillas=1) y EquipoCompetencia.puntos=3. (2) El administrador genera el reporte de esa competencia. (3) Se verifica que el reporte muestre los resultados, la tabla de puntos por equipo, los goleadores ordenados y las tarjetas recibidas por cada uno.*

- **RF-A10 Generar Reportes De Ventas**

El sistema debe permitir al administrador generar reportes de ventas.

***Programa de prueba:** (0) Ventas vacías hasta ahora. (1) Un socio compra 2 "Balón Fútbol" (precio=80000) en la tienda y un entrenador compra 1 "Raqueta" (precio=200000) con un código de CodigosDescuento. (2) El administrador genera el reporte de ventas. (3) Se verifica que aparezcan las 2 ventas con subtotal, IVA, descuento aplicado y total, y que el total sea la suma de las dos.*

- **RF-A11 Aceptar recomendaciones de las tiendas**

El sistema debe permitir al administrador aceptar recomendaciones de las tiendas.

***Programa de prueba:** (1) Tienda.Recomendaciones contiene el ArticuloDeportivo "Tobillera" y Cafeteria.recomendaciones contiene la Bebida "Té frío" (esCaliente=false). (2) El administrador acepta las dos. (3) Se verifica que cada artículo pase al inventario de su tienda y salga de la lista de recomendaciones. (4) Se intenta aceptar una recomendación que ya no existe, y el sistema lo rechaza.*

- **RF-A12 Denegar recomendaciones de las tiendas**

El sistema debe permitir al administrador denegar recomendaciones de las tiendas

***Programa de prueba:** (1) Tienda.Recomendaciones contiene "Tobillera". (2) El administrador la deniega. (3) Sale de Recomendaciones y que no se agregue a Tienda.inventario.*

- **RF-A13 Cambiar horario de instalaciones**

El sistema debe permitir al administrador cambiar el horario de las instalaciones

Programa de prueba: (1) Una CanchaPadel tiene horario="06:00-22:00". (2) El administrador lo cambia a "07:00-20:00". (3) Se verifica que el atributo horario se actualice y que un socio no pueda reservar a las 21:00. (4) Se intenta guardar un horario inválido ("22:00-07:00" o texto vacío), y el sistema lo rechaza.

- **RF-A14 Eliminar instalación**

El sistema debe permitir al administrador eliminar instalaciones

Programa de prueba: (1) Existe una MesaTenis sin reservas futuras y una CanchaTennis con un PartidoPracticaRaqueta programado. (2) El administrador elimina la mesa y se verifica que salga de inventarioInstalaciones. (3) Intenta eliminar la cancha de tenis y el sistema avisa o rechaza la eliminación porque tiene reservas o SesionEntrenamiento futuras asociadas.

- **RF-A15 Agregar instalación**

El sistema debe permitir al administrador agregar instalaciones

Programa de prueba: (1) El administrador agrega una CanchaPadel con horario="06:00-22:00" y admite=4. (2) Se verifica que aparezca en ClubSeneca.inventarioInstalaciones y que se pueda reservar. (3) Agrega una CanchaTennis con admite=[2,4] y se verifica que acepte las dos modalidades. (4) Se intenta agregar una instalación sin horario o con admite ≤ 0, y el sistema la rechaza.

Entrenador:

- **RF-E01 Crear Sesiones De Entrenamiento**

El sistema debe permitir al entrenador crear sesiones de entrenamiento.

Programa de prueba:(1) Un Entrenador con disponible=true inicia sesión. (2) Crea una SesionEntrenamientoEquipo (fecha=2026-10-12 16:00, duracion=90, instalacion=CanchaDeporteGrupal, equipoConvocado="Fútbol A"). (3) Se verifica que la sesión se agregue a ClubSeneca.sesionesEntrenamiento con una AsistenciaJugador pendiente por cada jugador del equipo. (4) Crea una SesionEntrenamientoRaqueta con 3 jugadoresConvocados. (5) Se intenta crear una sesión en una instalación ya ocupada a esa hora, o con un entrenador no disponible, y el sistema la rechaza.

- **RF-E02 Registrar asistencia**

El sistema debe permitir al entrenador registrar la asistencia de cada jugador.

Programa de prueba:(1) Existe una SesionEntrenamientoEquipo del entrenador con 3 jugadores convocados. (2) El entrenador registra asistio=true para 2 jugadores y asistio=false para 1. (3) Se verifica que cada AsistenciaJugador guarde ese valor. (4) Se intenta registrar la asistencia de un jugador que no fue convocado, o en una sesión de otro entrenador, y el sistema lo rechaza.

- **RF-E03 Registrar Evaluación De Desempeño**

El sistema debe permitir al entrenador registrar una evaluación de desempeño.

***Programa de prueba:** (1) Un jugador tiene `asistio=true` en una sesión. (2) El entrenador registra `evaluacion=4` y `comentario="Buena definición"`. (3) Se verifica que la `AsistenciaJugador` guarde los dos valores. (4) Se intenta evaluar a un jugador con `asistio=false`, o con una evaluación fuera de rango (por ejemplo 11 en una escala de 1 a 5), y el sistema lo rechaza.*

- **RF-E04 Compartir Código De Descuento A Un Socio**

El sistema debe permitir al entrenador compartir un código de descuento a un socio

***Programa de prueba:** (1) El entrenador tiene `codigoDescuentoTienda="ENT-0042"`, que está en `Tienda.CodigosDescuento`. (2) Lo comparte con el Socio "Ana". (3) Ana compra un `ArticuloDeportivo` con el código y se verifica que se aplique el descuento. (4) Se intenta compartir el código con un socio que no existe, y el sistema lo rechaza.*

- **RF-E04 Comprar en la tienda**

El sistema debe permitir al entrenador comprar en la tienda del club

***Programa de prueba:** (1) El entrenador inicia sesión y elige 1 "Balón Básquet" (`precio=90000`, `disponibilidad=4`). (2) Confirma la compra con su `codigoDescuentoTienda`. (3) Se verifica que `disponibilidad=3`, que se aplique el descuento y el IVA, y que la venta quede registrada. (4) Se intenta comprar 5 unidades de un artículo con `disponibilidad=3`, y el sistema lo rechaza.*

Fisioterapeuta:

- **RF-F01 Comprar en la tienda**

El sistema debe permitir al fisioterapeuta comprar en la tienda del club

***Programa de prueba:** (1) El Fisioterapeuta inicia sesión y elige 2 "Cinta kinesiológica" (`precio=25000`, `disponibilidad=10`). (2) Confirma la compra. (3) Se verifica que `disponibilidad=8` y que la venta quede registrada con IVA. (4) Se intenta comprar un artículo con `disponibilidad=0`, y el sistema lo rechaza.*

- **RF-E04 Compartir Código De Descuento A Un Socio**

El sistema debe permitir al fisioterapeuta compartir un código de descuento a un socio

***Programa de prueba:** (1) El fisioterapeuta tiene `codigoDescuentoTienda="FIS-0007"`, que está en `Tienda.CodigosDescuento`. (2) Lo comparte con el socio "Luis". (3) Luis compra con el código y se verifica que se aplique el descuento. (4) Se intenta usar un código que no está en `Tienda.CodigosDescuento`, y el sistema lo rechaza.*

Socio:

- **RF-S01 Reservar instalaciones**

El sistema debe permitir al socio reservar una instalación deportiva para un bloque horario, indicando la cantidad de jugadores y la modalidad cuando corresponda.

El sistema debe verificar que exista disponibilidad y que la cantidad de jugadores corresponda a la capacidad de la instalación. Si no hay cupo disponible, debe rechazar la reserva.

Programa de prueba: (1) El Socio "Ana", con un JugadorIndividual de tenis, reserva una CanchaTennis (admite=[2,4]) el sábado de 10:00 a 11:00, en modalidad dobles y con 4 jugadores. (2) Se verifica que se cree un PartidoPracticaRaqueta con reservadoPor=jugador de Ana, instalacion=la cancha, equipo1 y equipo2 de 2 jugadores cada uno, y que quede en ClubSeneca.reservas. (3) Otro socio intenta reservar la misma cancha en el mismo bloque, y el sistema lo rechaza. (4) Se intenta reservar con 3 jugadores, una cantidad que no está en admite, y el sistema lo rechaza.

- RF-S02 Programar partidos de práctica

El sistema debe permitir al socio programar partidos de práctica con otros jugadores de niveles iguales o adyacentes.

El sistema debe rechazar la programación cuando los niveles no sean compatibles, excepto cuando uno de los jugadores también sea entrenador.

Programa de prueba: (1) El socio programa un PartidoPracticaRaqueta entre su JugadorIndividual (nivel="Intermedio") y un rival de nivel "Avanzado", que es adyacente, y el sistema lo acepta. (2) Programa contra un rival de nivel "Principiante" cuando su jugador es "Avanzado" (niveles no adyacentes), y el sistema lo rechaza. (3) Repite el caso 2 con un rival que también es Entrenador, y el sistema lo acepta por la excepción. (4) Se verifica que el partido aceptado tenga instalacion asignada y no se cruce con otra reserva.

- RF-S03 Comprar artículos deportivos

El sistema debe permitir al socio comprar artículos deportivos disponibles en la tienda.

Al realizar una compra, el sistema debe verificar la cantidad disponible, registrar la venta, aplicar el IVA correspondiente y actualizar el inventario.

Programa de prueba: (1) El socio compra 2 "Pelotas Tenis" (precio=20000, disponibilidad=6). (2) El total es $2 \times 20000 \times 1.19 = 47600$ con IVA del 19%, que

disponibilidad=4, la venta quede registrada en . (3) Se verifica que el socio sume puntosFidelidad según la regla del club. (4) Se intenta comprar 7 unidades, y el sistema lo rechaza sin modificar el inventario.

- **RF-S04 Redimir puntos de fidelidad**

El sistema debe permitir al socio utilizar sus puntos de fidelidad como descuento en compras futuras.

El sistema debe actualizar la cantidad de puntos después de utilizarlos.

Programa de prueba: (1) El Socio tiene puntosFidelidad=500. (2) Compra un artículo de 30000 y redime 300 puntos. (3) El total baja según la equivalencia de puntos y que puntosFidelidad=200.

Todos los usuarios:

- **RF-T** El sistema debe permitir a todos los usuarios iniciar sesión mediante un login y una contraseña.

Programa de prueba: (1) Se crean un Administrador, un Entrenador, un Fisioterapeuta y un Socio, cada uno con su login y password. (2) Cada uno inicia sesión con sus credenciales correctas, y se verifica que el sistema lo identifique con su tipo y le muestre solo sus opciones (por ejemplo, el socio no ve "Crear Equipos"). (3) Se intenta entrar con una contraseña incorrecta o un login que no existe, y el sistema lo rechaza.

Restricciones del proyecto:

1.) Información persistente:

Toda la información registrada en la aplicación debe ser persistente y mantenerse así la aplicación cierre o se reinicie de esta manera no se perderá información

2.) Almacenamiento en archivos JASON:

La información suministrada será guardada en archivos JASON los cuales son fáciles de manipular y muy útiles con respecto a el almacenamiento de información y se almacenará todo en una carpeta

3.) Manipulación de la carpeta:

Únicamente la aplicación podrá escribir y leer la carpeta

4.) Estructura:

La carpeta no puede ser la misma carpeta donde se encuentre el código fuente de la aplicación.

5.) Autenticación:

Todos los usuarios del sistema deberán ingresar con un usuario y contraseña para verificar su identidad y su rol.

6.) Lenguaje:

Toda la aplicación será desarrollada en el lenguaje de programación JAVA.

Restricciones de las Historias de Usuario (Reglas de dominio):

7.) Equipos por deporte :

Un jugador solo puede pertenecer a un equipo por cada deporte, aunque puede estar inscrito simultáneamente en más de un deporte si cumple con la edad correspondiente a la categoría.

8.) Capacidad de instalaciones :

Las reservas de instalaciones deben respetar la capacidad definida para cada instalación y modalidad. Además, cada disciplina tiene un número máximo de instalaciones que pueden utilizarse simultáneamente.

9.) Niveles para partidos de práctica :

Los partidos de práctica solo pueden realizarse entre jugadores de niveles iguales o adyacentes. La excepción es cuando uno de los jugadores también es entrenador.

10.) Mínimo de jugadores :

Para realizar un partido interno, el equipo debe contar con el número mínimo de jugadores habilitados que corresponda al deporte. Por ejemplo: 7 en fútbol, 5 en baloncesto y 6 en voleibol.

11.) Cambio de Turnos:

Para poder realizar un cambio de turnos deben de haber 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta.

12.) Suspensiones :

En fútbol, un jugador que acumule dos tarjetas amarillas o reciba una tarjeta roja queda suspendido para el siguiente partido de su equipo.

13.) Requisitos de competencias :

Solo los jugadores registrados en la nómina de una competencia pueden disputar sus partidos oficiales. Además, el equipo debe cumplir los requisitos de inscripción de la competencia.

14.) IVA :

Las compras realizadas en la tienda deben pagar un IVA del 19 %.

15.) Puntos de fidelidad :

Cada venta genera puntos equivalentes al 2 % de su valor y un punto equivale a un peso. Los puntos pueden utilizarse como descuento en compras futuras.

16.) Bebidas calientes :

No se puede despachar una bebida caliente a un socio que se encuentre dentro de una cancha de pádel o una mesa de tenis de mesa techada. Tampoco se permite utilizar esas instalaciones llevando una bebida caliente.

17.) Crear sesiones:

El entrenador para poder crear una sesión de entrenamiento necesita una fecha/hora/duración/instalacion/jugadores

18.) Registrar asistencia:

El entrenador para poder registrar la asistencia debe poner si llego tarde, si asistió o faltar.

19.) Alérgenos :

Los snacks de la cafetería deben tener registrados sus posibles alérgenos y estos deben informar al socio antes de realizar la compra.

20.) Registrar Desempeño:

El entrenador debe registrar el desempeño de un jugador con un valor entre [1,5]

21.) Mover Objetos:

El administrador puede mover objetos entre ubicaciones si el objeto existe.